

Tema2. Control de flujo. Ejercicios

October 2, 2024

1 Ejercicios. Control de flujo

- Ponente: Ana María Blanco Benito

1.1 Ejercicio 1

- Escribe un programa que lea tres números y determine el mayor de los tres.

[]:

2 Ejercicio 2

- Escribe un programa que lea por teclado el índice de calidad del aire (ICA) e imprima su nivel de contaminación.
- Utiliza para ello la siguiente tabla:

Nivel Límite de calidad (inf. sup) ————— Bueno (0, 50)
Moderado (51, 100) No es saludable para grupos sensibles (101, 150) Insalubre (151, 200) Muy insalubre (201, 300) Peligroso (301, 500)

[]:

2.1 Ejercicio 3

- Escribe un programa que lea la edad y la altura de un usuario.
- Debe comprobar que la altura no puede ser mayor que 250 cm y la edad no puede ser superior a 120 años.
- Ambos números deben ser mayores que 0.
- Si la edad o la altura es incorrecta emitirá un mensaje de error y volverá a pedir la edad al usuario.

3 Ejercicio 4

- Hacer un programa que indique si un año leído por teclado es bisiesto.
- Un año es bisiesto si es múltiplo de 4, exceptuando los múltiplos de 100, que sólo son bisiestos cuando son múltiplos de 400.

4 Ejercicio 5

- Desarrolla un programa que simule una competición de atletismo.
- El programa deberá mostrar los avances de cada uno de los competidores.
- Cada avance se calculará como un aleatorio entre 1 y 10.
- Se solicitará al usuario el largo de la pista que será un número entre 200 y 800.
- Se comprobará que la entradas para que se ajusten a los límites establecidos.
- Tendremos dos competidores, se pedirán sus nombres.
- En cada etapa de la carrera debe mostrar en la consola la posición actual de cada uno de los atletas, de la siguiente forma:
 - El atleta Noah Lyles se encuentra en la posición: 130
 - El atleta Kishane Thompson se encuentra en la posición: 156
- Cuando la carrera termina se indicará cuál es el atleta que ha ganado la carrera o si ha habido empate.

4.1 Bibliografía

- Apuntes de programación de la UC3M para el grado de Ingeniería Informática. Departamento de Informática. Planning and learning group.
- Apuntes del módulo de Programación de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma de IES El Lago
- Guía de estilo de Python: <https://peps.python.org/pep-0008/>
- Documentación oficial de Python para la versión python 3.12.1: <https://docs.python.org/3/>